



Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 1

คุณเจนนมีลูกเต๋าศกพิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ และมีลูกเต๋าศกปกติซึ่งมี 6 หน้า หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ลูกเต๋าศกพิเศษเป็นสีแดง และลูกเต๋าศกปกติเป็นสีขาว คุณเจนนทำการทดลองโยนลูกเต๋าท้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋าละลูก

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีแดงจะเท่ากับ 4

☐ 0

☐ $1/2$

☐ $1/3$

☐ $1/4$

☐ $1/6$

☐ $1/8$

☐ $1/10$

☐ 1

โจทย์ 1

คุณเจนมีลูกเต๋านิตพิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ คุณเจนมีลูกเต๋านิตพิเศษนี้จำนวน 2 ลูก โดยลูกหนึ่งเป็นสีแดงและอีกลูกหนึ่งเป็น สีขาว คุณเจนทำการทดลองโยนลูกเต๋าทิ้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋าดังกล่าว

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีขาวจะหารด้วย 2 ลงตัว

☐ 0

☐ $1/2$

☐ $1/3$

ถังสีแดงบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 5 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ ถังสีขาวบรรจุลูกบอลสีขาวไว้ 3 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ทำการทดลองโดย สุ่มหยิบลูกบอลจากถังสีแดง 1 ลูกและจากถังสีขาว 1 ลูก สังเกตหมายเลขของลูกบอลที่หยิบได้จากถังแต่ละ ใบ

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลสีแดงจะเท่ากับ 4

- ☐ 0
- ☐ $1/5$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/3$
- ☐ $1/2$
- ☐ $2/3$
- ☐ $1/15$
- ☐ 1

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลที่หยิบได้จากถังสีขาวจะน้อยกว่าเลขบนลูกบอลที่หยิบได้จากถังสีแดง

Windows taskbar with icons for applications like Midterm Exam, Google Forms, and system tray icons including volume, network, and date/time (09:31 10/03/2022).

การสอบกลางภาควิชา Probability and Statistics (2/2564)

63070110@kmitl.ac.th [Switch account](#)

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 1

คุณเจนนมีลูกเต๋าศูนย์พิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ และมีลูกเต๋าศูนย์ปกติซึ่งมี 6 หน้า หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ลูกเต๋าศูนย์พิเศษเป็นสีแดง และลูกเต๋าศูนย์ปกติเป็นสีขาว คุณเจนนทำการทดลองโยนลูกเต๋าทิ้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋าดังกล่าว

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีขาวจะเท่ากับ 4

- ☐ 0
- ☐ $1/2$
- ☐ $1/3$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/6$
- ☐ $2/3$
- ☐ $5/6$
- ☐ 1

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขที่ออกบนลูกเต๋าทิ้งสองมากกว่า 9

- ☐ 0
- ☐ $1/24$
- ☐ $1/12$



Discord window titled "Sponge (#อีคิจิโมะ, <-T3xt-Chann3l->)" showing "Uploaded unknown.png".

โจทย์ 1

คุณเจนนีมีลูกเต๋าศูนย์พิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ และมีลูกเต๋าศูนย์ปกติซึ่งมี 6 หน้า หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ลูกเต๋าศูนย์พิเศษเป็นสีแดง และลูกเต๋าศูนย์ปกติเป็นสีขาว คุณเจนนีทำการทดลองโยนลูกเต๋าทิ้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋าดังกล่าว

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีแดงจะเท่ากับ 4

- ☐ 0
- ☐ $1/2$
- ☐ $1/3$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/6$
- ☐ $1/8$
- ☐ $1/10$
- ☐ 1

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขบนลูกบอลทั้งสองสามารถหารด้วย 5

ลงตัว

แอปพลิคเคชั่นสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า "แล้วแต่แอป" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิคเคชัน นี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิคเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิคเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณฉนใช้งานแอปพลิคเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณฉนใช้แอปพลิคเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 3 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉนจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 3 วันติดต่อกัน

- ☐ 0
- ☐ $3/100$
- ☐ $3/10$
- ☐ $27/8000$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/64$
- ☐ $3/64$
- ☐ 1

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า “แล้วแต่แอป” ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณเจนนีใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณเจนนีใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 3 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณเจนนีจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 3 วันติดต่อกัน

- ☐ 0
- ☐ $3/100$
- ☐ $3/10$
- ☐ $27/8000$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/64$
- ☐ $3/64$
- ☐ 1

โจทย์ 2

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า “แล้วแต่แอป” ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน นี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณจงนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 2 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 2 วันติดต่อกัน

โจทย์ 2

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า "แล้วแต่แอป" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณฉงนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณฉงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 3 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉงนจะต้องรับประทานสลัดผัก 3 วันติดต่อกัน

โจทย์ 2

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า “แล้วแต่แอฟ” ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณจงนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 2 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะต้องรับประทานสลัดผัก 2 วันติดต่อกัน

โจทย์ 2

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า “แล้วแต่แอป” ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณจงนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 2 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 2 วันติดต่อกัน

- ☐ 0
- ☐ $3/20$
- ☐ $3/10$
- ☐ $9/100$
- ☐ $9/400$
- ☐ $9/1000$

คุณเจนนีมีลูกเต๋าคณิตพิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ และมีลูกเต๋าคณิตปกติซึ่งมี 6 หน้า หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ลูกเต๋าคณิตพิเศษเป็นสีแดง และลูกเต๋าคณิตปกติเป็นสีขาว คุณเจนนีทำการทดลองโยนลูกเต๋าทิ้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋าดังกล่าว

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีขาวจะเท่ากับ 4

- ☐ 0
- ☐ $1/2$
- ☐ $1/3$
- ☐ $1/4$
- ☒ $1/6$
- ☐ $2/3$
- ☐ $5/6$
- ☐ 1

Clear selection

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขที่ออกบนลูกเต๋าทิ้งสองมากกว่า 9

- ☐ 0
- ☒ $1/24$
- ☐ $1/12$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/8$
- ☐ $5/24$
- ☐ $5/12$
- ☐ 1

Clear selection

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีขาวจะหารด้วย 2 ลงตัว

- ☐ 0
- ☒ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{4}$
- ☐ $\frac{1}{8}$
- ☐ $\frac{1}{16}$
- ☐ $\frac{1}{32}$
- ☐ 1

Clear selection

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขที่ออกบนลูกเต๋าสองลูกสามารถหารด้วย 5 ลงตัว

- ☐ 0
- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☒ $\frac{1}{4}$

ถังสีแดงบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 5 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ ถังสีขาวบรรจุลูกบอลสีขาวไว้ 3 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ หากการทดลองโดย สุ่มหยิบลูกบอลจากถังสีแดง 1 ลูกและจากถังสีขาว 1 ลูก สังเกตหมายเลขของลูกบอลที่หยิบได้จากถังแต่ละ ใบ

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลสีแดงจะเท่ากับ 2

- ☐ 0
- ☒ 1/5
- ☐ 1/4
- ☐ 1/3
- ☐ 1/2
- ☐ 2/3
- ☐ 1/15
- ☐ 1

Clear selection

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขบนลูกบอลทั้งสองสามารถหารด้วย 5 ลงตัว

- ☐ 0
- ☒ 1/15
- ☐ 1/5
- ☐ 4/15

(a) ถ้าคุณฉงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 3 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉงนจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 3 วันติดต่อกัน

- ☐ 0
- ☐ $3/100$
- ☐ $3/10$
- ☒ $27/8000$
- ☐ $1/4$
- ☐ $1/64$
- ☐ $3/64$
- ☐ 1

Clear selection

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า "แล้วแต่แอป" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน นี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัลกอริทึม และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณฉนงใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณฉนงใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 2 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉนงจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 2 วันติดต่อกัน

- ☐ 0
- ☐ $3/20$
- ☐ $3/10$
- ☐ $9/100$
- ☒ $9/400$
- ☐ $9/1000$
- ☐ $1/16$
- ☐ 1

Clear selection

(b) ถ้าคุณฉนงใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉนงจะได้รับประทานอาหารไม่ซ้ำกันเลย

- ☐ 0
- ☒ 0.0034
- ☐ 0.0810
- ☐ 0.0938
- ☐ 0.5
- ☐ 0.9062
- ☐ 0.9190

(c) ถ้าคุณฉนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 10 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉนจะได้รับประทานเบอร์เกอร์เป็นครั้งแรกในวันที่ 3

- ☐ 0
- ☐ 0.0001
- ☐ 0.0033
- ☐ 0.0150
- ☐ 0.0450
- ☐ 0.0900
- ☐ 0.1083
- ☐ 0.1500

(d) คุณฉนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน โดยวันที่ 1 คุณฉนได้รับประทานพิซซ่าและวันที่ 4 คุณฉนได้รับประทานสลัดผัก จากข้อมูลนี้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉนจะได้รับประทานอาหารไม่ซ้ำกันเลย

- ☐ 0
- ☐ 0.030
- ☐ 0.045
- ☐ 0.055
- ☐ 0.075
- ☐ 0.090
- ☐ 0.3
- ☐ 0.3333

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณเฉงน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 5 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4 ใส่เงินไว้ 500 บาท

ซองที่ 5 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณเฉงนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1500 บาท

- ☐ 0
- ☒ 0.1
- ☐ 0.3
- ☐ 0.5
- ☐ 0.6
- ☐ 0.7
- ☐ 0.9
- ☐ 1

Clear selection

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมมากกว่า 1200 บาท

- ☐ 0
- ☒ 0.1
- ☐ 0.3
- ☐ 0.5

โจทย์ 3

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณเฉงน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 5 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4 ใส่เงินไว้ 500 บาท

ซองที่ 5 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณเฉงนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณเฉงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1100 บาท

☐ 0

โจทย์ 3

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณจน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 6 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4,5 ใส่เงินไว้ซองละ 500 บาท

ซองที่ 6 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณจนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณจนจะได้เงินรวมเท่ากับ 600 บาท

☐ 0.0133

☐ 0.0667

☐ 0.1

☐ 0.1333

☐ 0.2

☐ 0.4

☐ 0.5

☐ 0.9

โจทย์ 3

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณณงน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 5 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4 ใส่เงินไว้ 500 บาท

ซองที่ 5 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณณงนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณณงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1100 บาท

- ☐ 0
- ☐ 0.1
- ☒ 0.3
- ☐ 0.5
- ☐ 0.6
- ☐ 0.7
- ☐ 0.9
- ☐ 1

Clear selection

(d) คุณฉงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน โดยวันที่ 1 คุณฉงนได้รับประทานไก่ทอดและวันที่ 4 คุณฉงนได้รับประทานสลัดผัก จากข้อมูลนี้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉงนจะได้รับประทานอาหารไม่ซ้ำกันเลย

☐ 0.075

☐ 0.15

☐ 0.45

☐ 0.5

☐ 0.6433

☐ 0.75

☐ 0.8

☐ 0.995

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมมากกว่า 600 บาท

- ☐ 0
- ☐ 0.1
- ☐ 0.3
- ☐ 0.5
- ☐ 0.6
- ☐ 0.7
- ☐ 0.9
- ☐ 1

โจทย์ 3

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณเงิน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 6 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4,5 ใส่เงินไว้ซองละ 500 บาท

ซองที่ 6 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณเงินเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณเงินจะได้เงินรวมเท่ากับ 1500 บาท

☐ 0.0133

☒ 0.0667

☐ 0.1

☐ 0.1333

☐ 0.2

☐ 0.4

☐ 0.5

☐ 0.9

Clear selection

ตารางแสดง Joint PMF ของ X และ Y

		X		
		-3	1	2
Y	-4	1/10	1/10	1/10
	-1	1/10	2/10	1/10
	0	0	1/10	1/10
	3	1/20	1/20	0

(a) จงหา $P(X=1|Y=3)$

ตารางแสดง Joint PMF ของ X และ Y

		X		
		-3	1	2
Y	-4	1/10	1/10	1/10
	-1	1/10	2/10	1/10
	0	0	1/10	1/10
	3	1/20	1/20	0

โจทย์ 3

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณเงิน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 6 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4,5 ใส่เงินไว้ซองละ 500 บาท

ซองที่ 6 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณเงินเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1500 บาท

☐ 0.0133

☐ 0.0667

☐ 0.1

☒ 0.1333

☐ 0.2

☐ 0.4

☐ 0.5

☐ 0.9

Clear selection

(b) จงหา $E[X|Y = 0]$

☐ -1

☐ 0

☐ 0.25

☐ 1

☐ 1.3333

☐ 1.5

☐ 1.6667

☐ 2

โจทย์ 3

ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณลงน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 6 ซอง ดังนี้

ซองที่ 1,2,3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท

ซองที่ 4,5 ใส่เงินไว้ซองละ 500 บาท

ซองที่ 6 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท

ละอองดาวให้คุณลงนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณลงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1000 บาท

☐ 0.0133

☒ 0.0667

☐ 0.1

☐ 0.1333

☐ 0.2

☐ 0.4

☐ 0.5

☐ 0.9

Clear selection

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณลงนจะได้เงินรวมมากกว่า 500 บาท

☐ 0.0133

☐ 0.0667

☐ 0.1

☐ 0.1333

☐ 0.2222

☐ 0.3333

☐ 0.4667

☒ 0.8

Clear selection

โจทย์ 5

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มซึ่งมี Probability Density Function (PDF) ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{2}{25}x + \frac{2}{5} & , 0 < x < 5 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(b) จงหา $E[X|Y = 3]$

- ☒ -1
- ☐ 0
- ☐ 0.25
- ☐ 1
- ☐ 1.3333
- ☐ 1.5
- ☐ 1.6667
- ☐ 2

Clear selection

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{2}{25}x + \frac{2}{5} & , 0 < x < 5 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$

- ☐ 0
- ☒ 0.16
- ☐ 0.28
- ☐ 0.36
- ☐ 0.48
- ☐ 0.64
- ☐ 0.96
- ☐ 1

(a) จงหา $P(X=1|Y=0)$

- ☐ 0
- ☐ 0.1
- ☐ 0.2
- ☐ 0.25
- ☐ 0.3333
- ☒ 0.5
- ☐ 0.6667
- ☐ 1

Clear selection

(c) ถ้าละอองดาวใช้วิธีเดียวกันนี้แจกโบนัสให้กับพนักงานคนอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้วเงินโบนัสที่ละอองดาวต้องจ่ายต่อคน จะคิดเป็นเงินเท่าไร

- ☐ 200
- ☐ 600
- ☐ 766.67
- ☐ 880
- ☐ 1000
- ☐ 1100
- ☐ 1333.33
- ☐ 1500

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{x}{8} + \frac{1}{2} & , 0 < x < 4 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(1 \leq X \leq 2)$

☐ 0.0625

☐ 0.25

☒ 0.3125

☐ 0.4375

☐ 0.5

แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า "แล้วแต่แอป" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน นี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

คุณเจนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(b) ถ้าคุณฉงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 3 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉงนจะได้รับประทานอาหารซ้ำกันบางวัน

- ☐ 0
- ☐ 0.0585
- ☐ 0.3510
- ☒ 0.3750
- ☐ 0.5
- ☐ 0.6250
- ☐ 0.6490
- ☐ 0.9415

Clear selection

(d) คุณฉนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน โดยวันที่ 1 คุณฉนได้รับประทานไก่ทอดและ วันที่ 4 คุณฉนได้รับประทานสลัดผัก จากข้อมูลนี้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณฉนจะได้รับประทานอาหารซ้ำกัน

- ☐ 0.075
- ☐ 0.15
- ☐ 0.3333
- ☐ 0.45
- ☐ 0.5
- ☐ 0.6667
- ☐ 0.85
- ☐ 0.925